

멀티미디어개론 1주 2차시

차시명	멀티미디어의 발전
-----	-----------

Lesson 01

멀티미디어의 현재와 미래

1) 멀티미디어의 현재와 미래



➔ 멀티미디어 환경의 변화



컴퓨터, 인터넷, 디지털 기술의 발전으로
멀티미디어 환경도 빠르게 발전함

디지털 매체와 상호작용하는
대화형 매체로 발전함(양방향)

유무선 통신망, 정보의 흐름,
클라우드 컴퓨팅(**유틸리티 컴퓨팅**)

사람들 사이의 관계나
사회 관계까지 포함하는 개념으로 발전함(**SNS**)



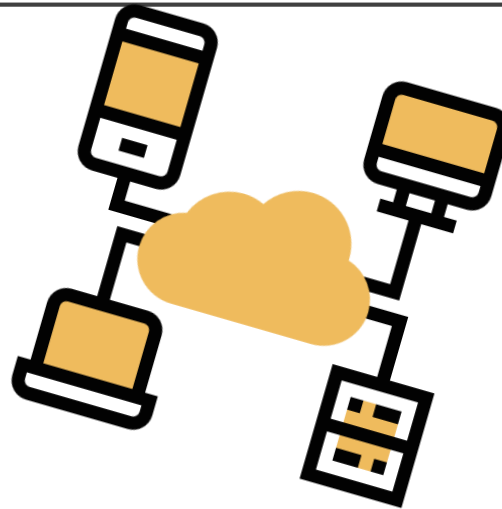
1) 멀티미디어의 현재와 미래



➔ 멀티미디어 환경의 변화

새로운 멀티미디어 시대의 환경 변화

- 1 정보 획득 방식의 변화(다양화)
- 2 스마트 미디어 환경의 확산(스마트폰)
- 3 디지털 치매와 스마트폰 증후군 확산(전화 번호)



2) 정보 획득 방식의 변화



1 다양한 채널로부터 정보 획득

- 다채널 시대로 **다양한 채널**을 통해 디지털 콘텐츠를 획득함
- 소비자의 콘텐츠 선택 폭이 넓기 때문에 **콘텐츠에 대한 중요성**이 더욱 증가함(**잘못된 콘텐츠**)



2) 정보 획득 방식의 변화



2 소셜 미디어를 통한 정보 획득

- 기존 미디어들이 통신 기술, 디지털 기술과 결합하여 **융합(Convergence)**을 통해 **소셜 미디어**가 **탄생함(SNS)**
- 소셜 미디어의 사용자들은 **프로슈머(Prosumer)** 형태로 변화됨(**양방향**)
- 정보를 수집하고 편집하여 또 다른 정보를 생산하거나 활용하는 능력이 필요함
- TGIF(**T**witter, **G**oogle, **i**Phone, **F**acebook)를 기반으로 **상호작용**하며 정보의 획득과 접촉하는 형태를 변화시킴



2) 정보 획득 방식의 변화



→ 소셜 미디어의 특징

양방향성

여론 형성

전파성

- **양방향**을 기반으로 사용자들의 자발적인 참여를 유도하여 콘텐츠를 생성함

기존 미디어

‘1대 N’의
일방적 · 독점적인 관계

소셜미디어

콘텐츠의 형태와
사용자들의 관계가 **‘N대 M’**

- 사용자들은 개인의 생각, 의견, 경험, 정보 등을 서로 공유하면서 타인과의 관계를 생성 · 확장시킬 수 있음(**정보 과다**)



2) 정보 획득 방식의 변화



→ 소셜 미디어의 특징

양방향성

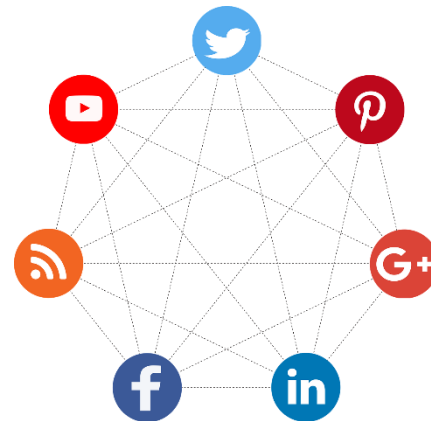
여론 형성

전파성

- 소셜 미디어 중 특히 SNS는 충성도가 높은 사용자에게 의해 보도 및 여론 형성이 가능함(테러 중계, 마케팅)

- 참여 형태의 미디어에서 개인 콘텐츠가 양산됨

맛집 탐방, 영화 감상, 블로그, 위키(Wiki), 팟캐스트(Podcast) 등



2) 정보 획득 방식의 변화



→ 소셜 미디어의 특징

양방향성

여론 형성

전파성

- 소셜 미디어를 통해 만들어진 정보는 많은 사용자를 양산함(유튜버)
- 소셜 미디어의 혜택을 가장 많이 받은 사람은 가수 ‘싸이’임

예 동영상 올릴 수 있는 유튜브(YouTube),
미국판 싸이월드인 마이스페이스(MySpace)닷컴, 트위터(Twitter) 등



3) 스마트 미디어 환경의 확산



→ 스마트 미디어 환경의 확산 과정

● 1단계: 기술이 지배하는 시대

- 모바일 기기의 기술 자체에 대한 새롭고 신기함(**Novelty**)이 지배하는 시대임
- 기술을 **홍보**하기 위한 콘텐츠가 많이 생산됨

● 2단계: 사용자가 지배하는 시대

- 본격적으로 모바일 기기(**스마트폰**)에서 제공하는 기술을 이용함
- 사용자는 기술보다 **서비스와 콘텐츠**에 관심을 가지고 재미와 흥미를 느낌
- 사용자가 중심이기 때문에 그들의 취향과 요구에 부응하는 콘텐츠가 생산됨
- 사용성(**Usability**)에 대한 평가가 이루어짐(**사용자 경험**)



3) 스마트 미디어 환경의 확산



➔ 스마트 미디어 환경의 확산 과정

3단계 : 사용자가 지배를 당하는 시대

- 모바일 기기(**스마트폰**)가 중심이 되는 시기임
- 모바일 기기에 종속되어 심리적으로 **몰입 상태**에 빠지게 되고, 더 나아가 **중독 상태**에 빠짐(**사회 현상**)
- 사용자의 **몰입 상태**를 유지시키기 위한 서비스와 콘텐츠가 지속적으로 제공됨(**게임, 동영상**)



3) 스마트 미디어 환경의 확산



→ 스마트 미디어 환경의 순기능과 역기능

| 순기능

1 개인이 콘텐츠를 생산 및 배급함

- 소비자이면서 생산자로 역할이 변화됨(양과 질)

2 개인과 사회의 융합을 촉진함

- 휴대전화를 일상생활의 필수품으로 인식하여 도구적으로 사용하거나 표현의 매체로 사용함(마케팅)
- 소셜 네트워킹 서비스(SNS)에 의한 개인과 사회의 융합을 촉진함



3) 스마트 미디어 환경의 확산



→ 스마트 미디어 환경의 순기능과 역기능

| 역기능

1 정보격차 현상 발생

- 연령별 · 지역별 · 성별 · 스마트폰 활용 정도 등에 따라 **정보격차**가 발생함(**젊은층 vs. 노년층**)
- 정보격차 현상은 정보기술의 확산 단계에 따라 **접근격차**보다 **활용 격차**가 크게 나타남(**공인인증서**)
- 소셜 미디어의 확산으로 더욱 심화되고 있으며 **정보 시차**도 발생함



3) 스마트 미디어 환경의 확산

➔ 스마트 미디어 환경의 순기능과 역기능

Ⅰ 역기능

2 사이버 따돌림 문제

- 급격하게 변화하는 환경에 적응하지 못한 구성원들은 네트워크로 연결된 공동체에서 소외시킬 가능성도 존재함(단톡방)

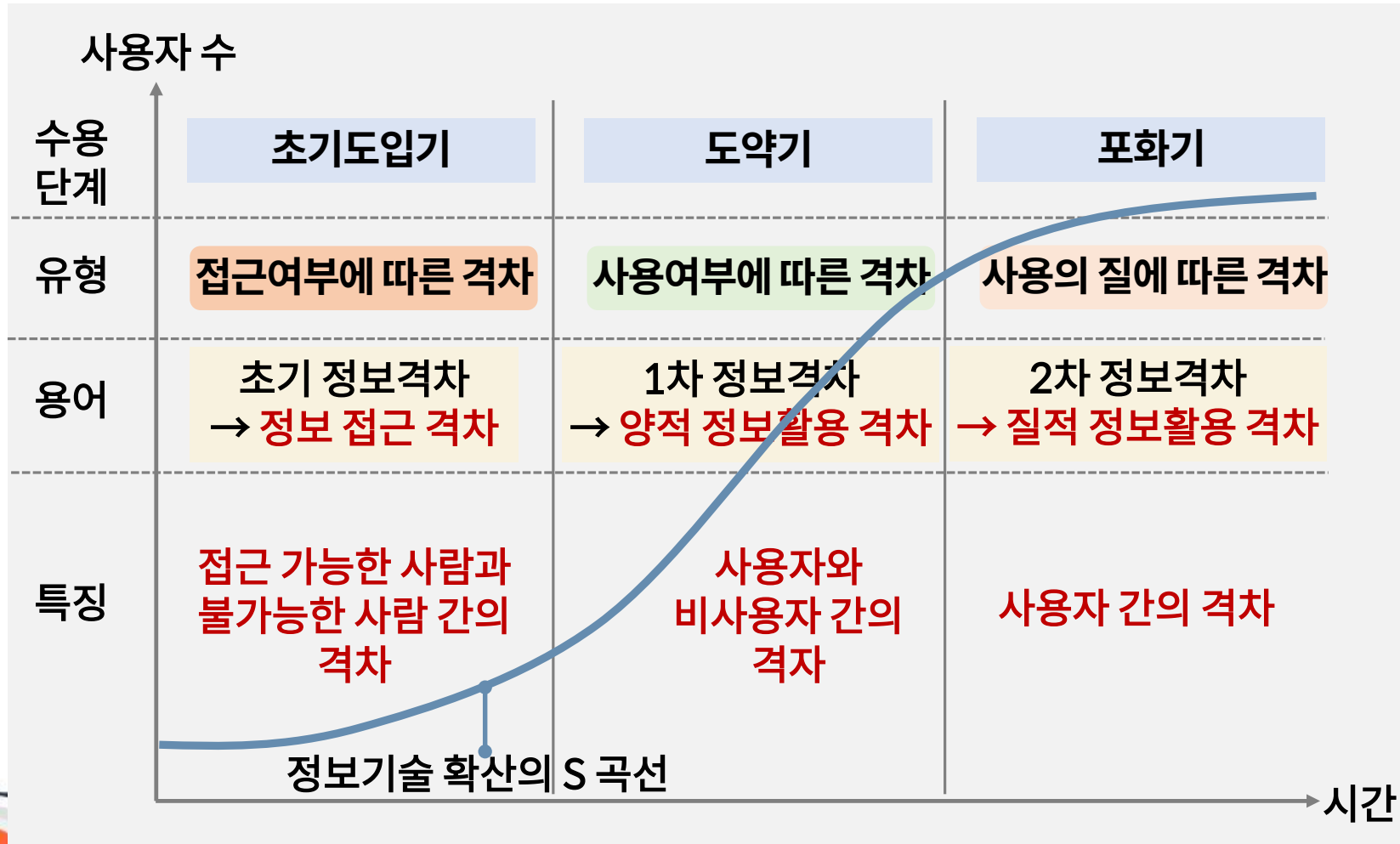
3 잘못된 집단 유대감 형성

- 유대감 강화는 순기능도 있지만 자칫 잘못된 방향으로 형성될 수 있음(댓글)

3) 스마트 미디어 환경의 확산



➔ 정보격차 지수 및 실태



4) SNS의 부정적인 영향



➔ 전국 초중고 학생의 인터넷, 휴대전화, SNS 폭력 실태

인터넷, 휴대전화, SNS로(심각함)

놀림

- 놀린 적이 있다.
 - 38.9%
- 놀림 당한 적이 있다.
 - 23.2%

따돌림

- 따돌린 적이 있다.
 - 29.3%
- 따돌림 당한 적이 있다.
 - 12.4%

욕설

- 욕설한 적이 있다.
 - 30.5%
- 욕설을 들은 적이 있다.
 - 21.8%



4) SNS의 부정적인 영향



➔ SNS의 부정적인 현상

사회적 약자를 괴롭히는 도구로 사용될 수 있음

스마트폰 메신저의 편리성을 통해
안좋은 일(편취, 싸움)을 도모할 수 있음

어린 청소년들이 19금 동영상을
여과없이 시청할 수 있음



5) 디지털 치매와 스마트폰 증후군



➔ 디지털 치매

디지털 치매

PDA, 컴퓨터, 스마트폰 등과 같은 디지털 기기에 의존하여 기억력이나 계산 능력이 감퇴되는 현상(전화번호)

- ▶ 디지털 기기에 대한 의존은 기억력, 집중력, 학습 능력 등을 떨어뜨려 **디지털 치매** 현상을 심화시킴



5) 디지털 치매와 스마트폰 증후군



➔ 디지털 치매

디지털 치매 자가 진단서

- ☐ 외우는 전화번호가 회사와 집 전화번호뿐이다.
- ☐ 주변 사람과의 대화 중 80%는 이메일로 한다.
- ☐ 전날 먹은 메뉴가 생각나지 않는다.
- ☐ 계산서에 서명할 때 빼고는 거의 손으로 글씨를 쓰지 않는다.
- ☐ 처음 만났다고 생각한 사람이 전에 만난 적이 있는 사람이다.
- ☐ “왜 자꾸 같은 얘기를 하느냐”는 지적을 받은 적이 있다.
- ☐ 자동차에 내비게이션을 장착한 뒤 지도를 보지 않는다.
- ☐ 몇 년째 사용하고 있는 집 전화번호가 갑자기 떠오르지 않은 적이 있다.
- ☐ 분명 아는 한자/영어인데 기억나지 않은 적이 있다.
- ☐ 애창곡의 가사를 보지 않으면 부를 수 없다.



5) 디지털 치매와 스마트폰 증후군



➔ 디지털 치매 예방법

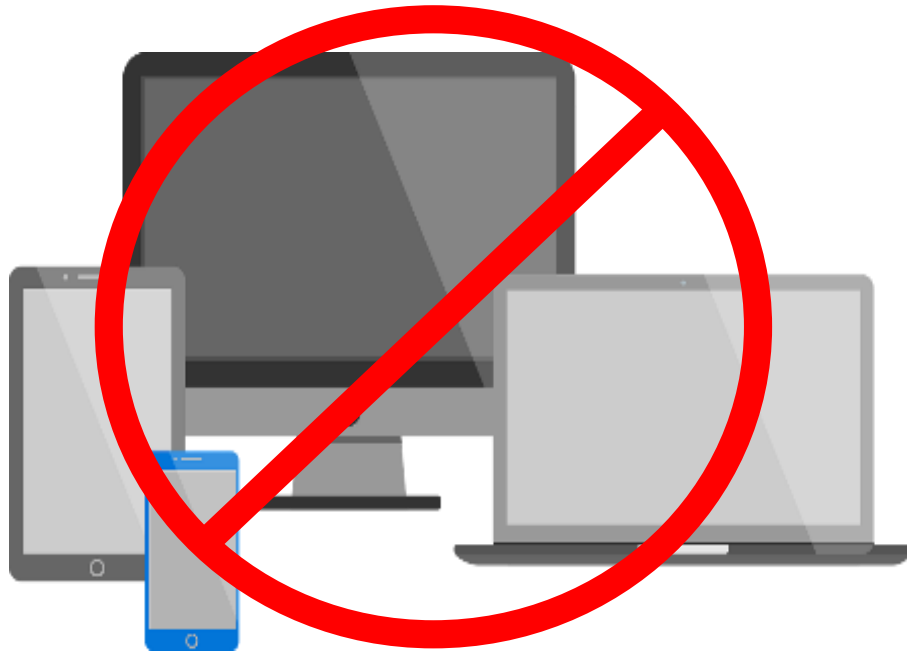
- 1 자주 사용하는 전화 번호는 외워서 직접 눌러본다.
- 2 신문이나 잡지를 집중해서 읽는다.
- 3 물건을 구매할 때 간단한 계산은 머릿속으로 해본다(음식점).
- 4 메일주소는 주소록에서 불러오기보다 직접 타이핑한다.
- 4 집이나 회사 주변의 특징을 관찰하여 기억해 둔다.
- 5 메모를 자주한다(궁금해한다.).



5) 디지털 치매와 스마트폰 증후군



➔ 디지털 디톡스 캠페인(잠시 꺼둔다.)



5) 디지털 치매와 스마트폰 증후군



➔ 스마트폰 증후군

1 거북목 증후군 환자가 증가함

2 손목터널 증후군과 슬개대퇴 증후군 환자가 증가함

3 노모포비아(No Mobile Phone Phobia)가 증가함(컴퓨포비아)

➔ 스마트폰을 내려놓는 순간부터 심리적으로 불안해지는 현상

4 스마트폰의 빈번한 사용으로 두뇌가 불균형하게 발달하여
유사발달장애, 게임중독, ADHD, 틱장애, 사회성 결핍 등을 유발함



5) 디지털 치매와 스마트폰 증후군



➔ 스마트폰 증후군

유아 스마트폰 증후군

- 정보화진흥원(NIA)에서 5,000명을 대상으로 연령대별 인터넷 이용 시간을 조사한 결과 10세 미만 어린이들이 하루에 평균 2시간 이상 인터넷을 사용하는 것으로 조사됨(육아의 고통)
- 그 중 46.7%는 이메일을 이용하고, 37.7%는 카카오톡과 같은 실시간 메시지 서비스를 이용함
- 24.6%는 온라인 카페나 커뮤니티를 이용하고 있으며, SNS를 이용해봤다고 답한 비율도 21.6%나 됨
- 20대가 3.4시간, 30대가 3.2시간, 40대가 2.7시간을 사용하는 것과 비교해도 인터넷 의존도가 성인 못지 않게 심각한 수준임



5) 디지털 치매와 스마트폰 증후군



➔ 스마트폰 증후군

유아 스마트폰 증후군

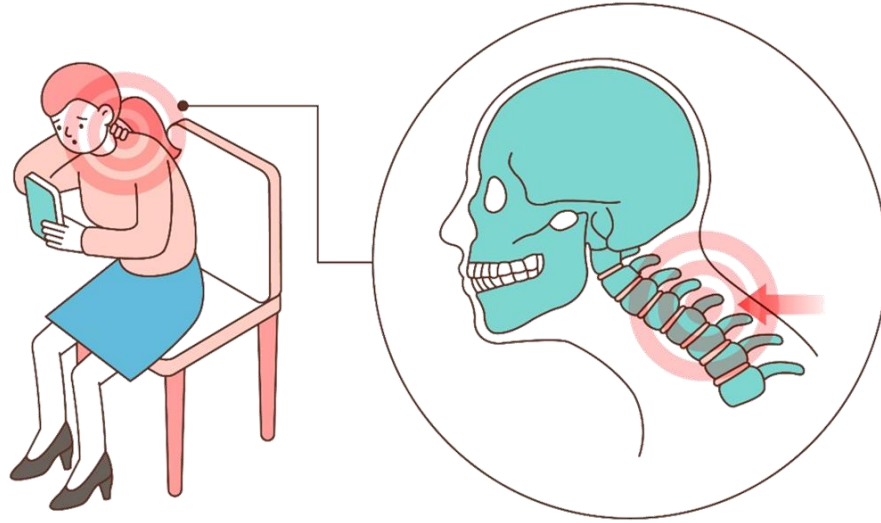
- 칭얼대는 아이를 달래기 위해 게임기나 태블릿 PC, 스마트폰을 주는 부모의 행동은 아이를 미디어 중독에 빠뜨릴 수 있음(자다 갸)
- 아이가 스마트 기기에 빠지면 성격이 짜증스럽게 변하고 엄마보다 스마트 기기를 가지고 놀 때 더 편하게 느껴 정서 발달에도 좋지 않음
- 아이가 스마트폰을 매일 1시간 이상 사용하면 두뇌가 균형 있게 발달하지 못해 유아 스마트폰 증후군(Smartphone Syndrome)에 걸릴 수 있음
- 증상이 심해지면 인터넷, 게임중독은 물론 ADHD(주의력결핍 증후군), 이 상한 소리를 내거나 비정상적으로 움직이는 틱장애를 유발할 가능성이 높음



5) 디지털 치매와 스마트폰 증후군



➔ 거북목 증후군과 예방법



목 스트레칭
꾸준히 하기



바른자세
유지하기



너무 높지 않은
베개 사용하기



5) 디지털 치매와 스마트폰 증후군



➔ 스마트폰 증후군과 예방법(시간과 장소를 구분, 일정시간)



Lesson 02

멀티미디어의 발전과 응용분야

1) 소셜 미디어의 발전과 사회 환경의 변화



➔ 소셜 미디어의 발전

- ▶ 기존 매체가 새로운 기술과 융합하여 탄생함
- ▶ 자신의 생각 · 경험 · 관점 등을 서로 **공유**하기 위해 사용함
- ▶ 소셜 미디어의 등장으로 커뮤니케이션 양이 증가하고 자신의 표현 욕구를 더욱 활발하게 표출할 수 있게 됨
- ▶ **웹 2.0**의 핵심 도구로 부상하고 있음(**공유, 양방향**)

대표적인 소셜미디어

블로그, 소셜 네트워크 서비스(**SNS**), 팟캐스트, 위키스, 비디오블로그 등



1) 소셜 미디어의 발전과 사회 환경의 변화



➔ 공유경제(Sharing Economy)

소비자와 공급자

소비자와 소비자

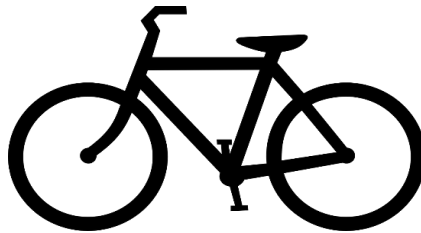
공급자와 공급자

전통적인 관계를 넘어선 **그물망 관계**를 이용하는 것

육아용품 대여

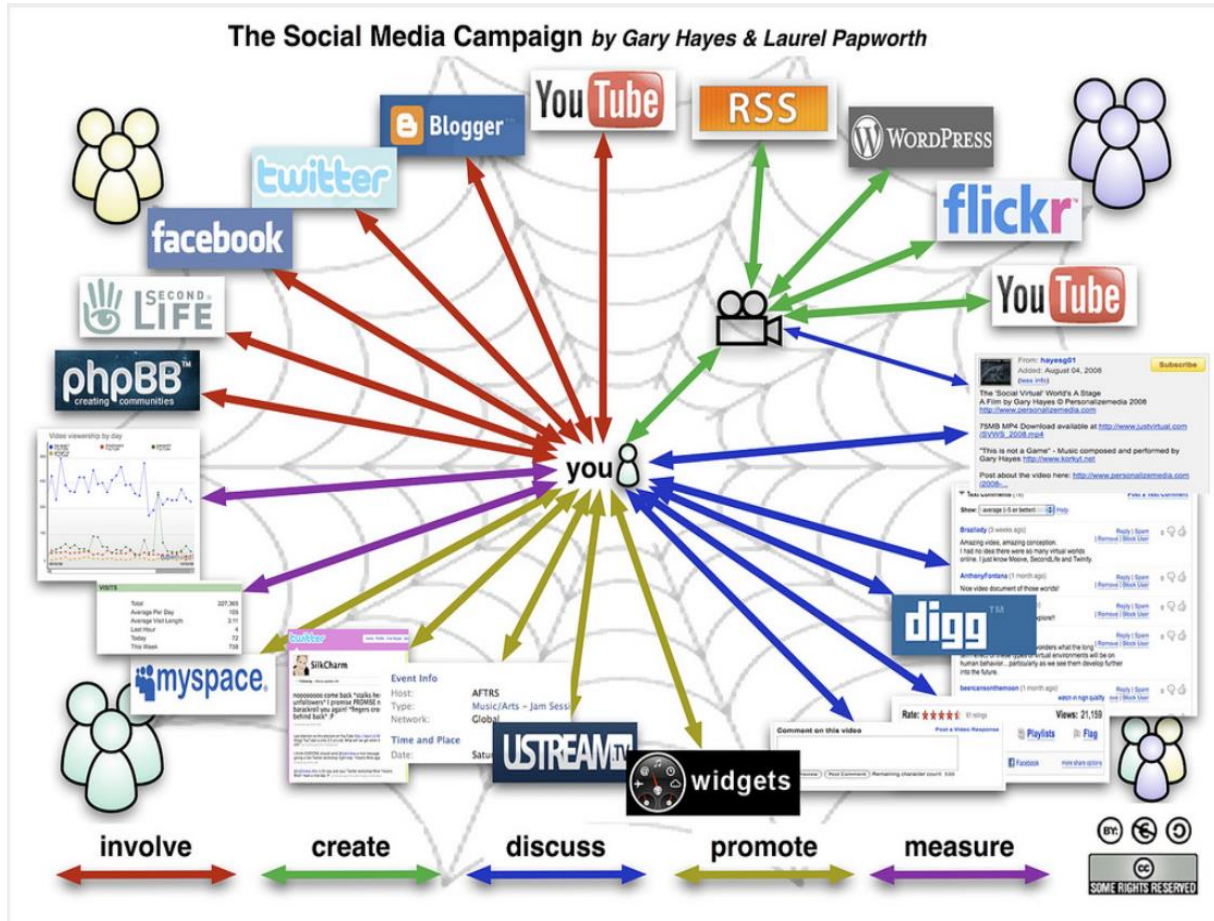


자전거 공유



1) 소셜 미디어의 발전과 사회 환경의 변화

➔ 소셜 미디어의 다양한 활동 (facebook, twitter, youtube)



[출처 : 한빛아카데미, 스마트 시대의 멀티미디어, 2019]



2) 융합에 의한 발전과 사회 환경의 변화



➔ 여러 미디어들의 전망

	향후 전망	근거
데스크톱	전문적인 작업용으로 전환(사무용)	■ 노트북에 키보드와 모니터를 연결해서 사용함
하드디스크	소멸 가능성	■ SSD가 HDD를 대체할 전망이다
초고속 인터넷	4G 환경에서도 현재 상황 유지(5G)	■ 이동통신사들의 수익 포기 없음
디지털 케이블 TV	현재 상황 유지	■ HD TV를 위해서는 필수적임(UHD)
디지털 카메라	수요 매우 감소	■ 스마트폰 카메라의 화질이 향상됨
캠코더	소멸 가능성	■ 준전문가들이 동영상 촬영이 가능한 DSLR로 이동함 ■ 보급형 시장은 HD급 촬영이 가능한 스마트폰으로 이동함



2) 융합에 의한 발전과 사회 환경의 변화



➔ 여러 미디어들의 전망

	향후 전망	근거
USB 메모리	소멸 가능성	- 클라우드 서비스에 파일 저장이 가능함(보안) - 이메일에 대용량 파일 저장이 가능함
MP3 플레이어	수요 매우 감소	- 특정 목적의 제품은 계속 존재할 가능성 높음 - 운동할 때 아이팟 셔플 등의 소형플레이어를 이용함
알람 시계	현재 상황 유지	휴대전화의 전자파와 숙면을 방해하는 밝은 화면
내비게이션	수요 감소	스마트폰 용 내비게이션 사용
책	현재 상황 유지	- 전자책 시장의 규모 확대 전망에도 책의 장점이 우월함(아날로그) - 배터리와 무관하며 눈의 피로가 적음 - 견고하고 저렴하며 다양한 콘텐츠가 있음



2) 융합에 의한 발전과 사회 환경의 변화



➔ 융합

1 네트워크 기반의 전송 플랫폼 융합

- 융합의 결과로 음성 · 영상 · 데이터를 전송할 수 있는 하나로 통합된 인프라가 구축됨(**All-IP**)

예 LG 유플러스의 LTE 서비스

- 데이터는 물론 음성과 문자까지 모든 통신 서비스를 LTE로 제공
- 2020년에는 **홀로그래피(Holography) 서비스**를 이용할 수 있는 시대가 올 것이라고 예상함



2) 융합에 의한 발전과 사회 환경의 변화



→ 융합

2 상품 · 서비스 기반의 미디어 융합

- 과거 제품에 디지털 기술을 적용해 새롭게 하거나
컴퓨터 · 전화 · 텔레비전의 기능을 통합하는 융합(VoIP, IPTV)

예 컴퓨터와 전화를 융합한 **스마트폰**,
CJ헬로비전의 광대역 방송통신망 구축 사업



2) 융합에 의한 발전과 사회 환경의 변화



→ 융합

3 미디어 분야 기반의 산업 융합

- 콘텐츠, 컴퓨팅, 커뮤니케이션 등과 같은 산업들이 기술적으로 융합하여 새로운 미디어 커뮤니케이션 분야를 만드는 것
- 융합의 3C(**콘텐츠, 컴퓨팅, 커뮤니케이션**) 모델이라고도 함
- 융합의 과정

결합 단계 (Combination)

VoIP폰, 네트워크, 컴퓨터와 같은 기존의 기술 또는 미디어, 서비스에서 발생하는 단계

통합 단계 (Intergration)

기존 기술의 한계를 극복하여 산업 분야의 구조적 장벽이 사라지는 단계

통섭단계 (Consilience)

콘텐츠, 컴퓨팅, 커뮤니케이션의 핵심 요소를 활용하여 또 다른 응용 방법이 생성되는 단계



2) 융합에 의한 발전과 사회 환경의 변화



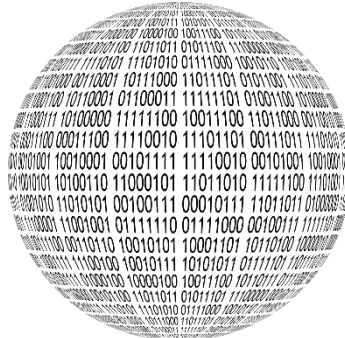
→ 융합의 배경

인터넷과 웹

- 융합의 가장 중요한 특징인 영역 파괴를 초래한 촉매제임
- 인터넷은 전 세계 동시 유통망이면서 통신 채널의 역할을 담당함

정보의 디지털화

- 모든 형태의 정보를 2진법으로 변환하여 가공 · 저장 · 전송하는 것이 가능해짐(양자)



컴퓨팅 성능의 향상

- 컴퓨팅 성능 향상으로 보다 많은 데이터를 빠르고 저렴하게 전송할 수 있게 됨
- 네트워크 구조의 표준화로 기기들 간의 호환을 가능하게 하여 데이터 교환이 용이해짐(OSI 7)



3) 멀티미디어의 응용 분야



→ 응용 분야

	세부 콘텐츠
비즈니스 분야	전자상거래, 프레젠테이션, 화상 회의, 공동 작업, 가상 건축물, 여행 시스템, 부동산
교육 · 훈련 분야	코스웨어, 컴퓨터 기반 교육, 시뮬레이션, 기업훈련, 가상 캠퍼스
홈 관련 분야	엔터테인먼트, 에듀테인먼트, 온라인 쇼핑, 건강, 모바일 서비스, 온라인 게임, TV/주문형 비디오, 전자책
방송 · 광고 분야	제품 광고, 가상실험, 전자매거진, 전자제품 설명서, 주문형 뉴스 · 영화, 3D 애니메이션, 가상현실
연구 · 개발 분야	DBguide.net, 학술연구정보서비스(RISS), SERI, 가상수술
정부 · 공공장소 분야	대중교통 앱, 정부부처 SNS 지도, 정보 키오스크



3) 멀티미디어의 응용 분야



➔ 비즈니스 분야

전자상거래(E-Commerce)

전자상거래

컴퓨터, 네트워크, 스마트 기기와 같은 전자적인 매체를 통해 실시간 온라인 상품 및 서비스 거래가 이루어지는 방식

기업-기업
(B2B)

기업-정부
(B2G)

기업-소비자
(B2C)

소비자-소비자
(C2C)

- 소비자 대 소비자 간의 인터넷 거래
- 소비자는 상품을 구매하는 주체인 동시에 공급의 주체가 됨(**신뢰성 문제 발생**)



3) 멀티미디어의 응용 분야



➔ 비즈니스 분야

전자상거래의 구성도(신뢰성, 믿을 수 있는 3자)



3) 멀티미디어의 응용 분야



➔ 비즈니스 분야

1 프리젠테이션(Presentations)

- 시각적, 청각적 효과를 동시에 얻을 수 있어 다양한 비즈니스 분야에서 활용함(로컬 PC → 웹-프레지)

2 화상 회의(Teleconferencing)

- 서로 다른 지역에 있는 사람들이 모니터를 통해서 실시간으로 회의를 할 수 있는 시스템(학술 회의)

3 공동작업(Collaborative Working)

- 특정 업무를 해결하기 위해 여러 전문가들이 모여 진행하는 작업 형태(블랙홀 관찰)



3) 멀티미디어의 응용 분야



➔ 교육 · 훈련 분야

코스웨어(Courseware)

시스템과 학생과의 **상호 대화식** 방법으로 교육을 진행하는 콘텐츠

컴퓨터 기반 교육(CBT)

강의용 웹서버와 웹브라우저에 기반을 두고 진행되는
온라인 교육 프로그램(**코딩 테스트**)

웹 기반 교육(WBT)

대화형 학습과 반복 학습이 가능한 교육



3) 멀티미디어의 응용 분야



➔ 교육 · 훈련 분야

시뮬레이션

실제 상품을 간단하게 축소한 모형을 만들어 테스트하고, 실험 결과에 따라 행동하거나 의사결정을 하는 기법

▶ 상품의 품질을 높일 수 있음(프로토타이핑)

▶ 개발비용을 절감하고 개발기간을 단축시킬 수 있음



3) 멀티미디어의 응용 분야



➔ 홈 관련 분야



즐거움, 기분 전환, 위안 등을 얻기 위한
문화 활동의 하나

홈 엔터테인먼트

가정의 온라인 환경에서 멀티미디어 기술을 사용하여
놀이나 게임을 즐기는 것(닌텐도 wii)

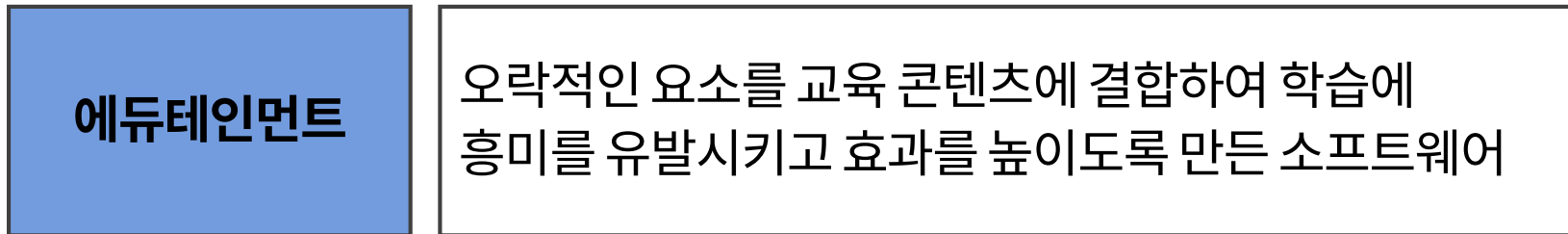
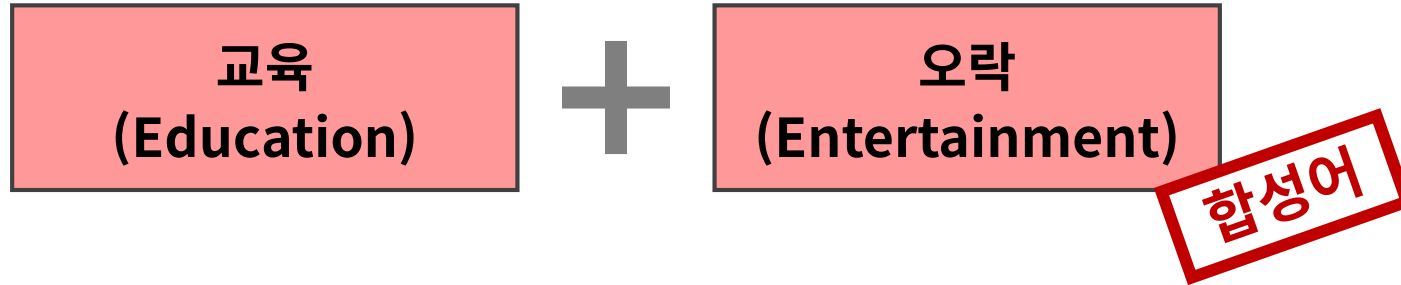


3) 멀티미디어의 응용 분야



→ 홈 관련 분야

■ 에듀테인먼트(Edutainment)



오락성, 도전성, 몰입성, 모험성 등이
유지될 수 있도록 고려하는 것이 중요함



3) 멀티미디어의 응용 분야



➔ 기타 분야

1 정부 · 공공장소 분야

- 멀티미디어 **키오스크(Kiosks)**는 일자리와 같은 공공 서비스 정보를 전달함

2 방송 · 광고 산업 분야

- 제품 광고를 위한 **전자 카탈로그**를 만들어 웹, CD, 모바일 장치를 통해 노출시킴
- 콘텐츠를 모바일 장치로 원하는 시간에 뉴스나 영화를 즐길 수 있도록 함(**넷플릭스**)
- 3D 애니메이션 영화 제작



3) 멀티미디어의 응용 분야



➔ 기타 분야

3 가상현실 분야

- 시각적 디스플레이를 포함하여 사용자 경험을 향상시키기 위해 멀티미디어 기술을 사용함(증강현실, 증강가상)

4 의료 분야

- 수술 훈련 시뮬레이션을 할 수 있도록 가상 수술 시스템을 이용함
- 원격진료 시스템을 이용하여 환자를 진료함(한국 → 아프리카)





Q

현재 사용되는 미디어가 미래에도 사용될까요?





Q

현재 사용되는 미디어가 미래에도 사용될까요?

A

현재에 사용되는 미디어 중에 TV는 미래에 필요가 없게 될 것입니다.

왜냐하면 TV는 단방향 매체이고 주어진 시간에 주어진 방송을 봐야 하는데 이는 사용자가 불편하기 때문입니다.

현재 넷플릭스와 셋탑박스를 중심으로 텔레비전의 위상이 흔들리고 있습니다. 셋탑박스를 인터넷에 연결하고 넷플릭스에 접속하면 우리가 원할 때 원하는 영상을 마음대로 볼 수 있습니다.

또한 유튜브에 접속해서 우리가 원하는 영상을 플레이할 수 있습니다.

그러나 책과 같은 오프라인 감성이 남아 있는 미디어는 쉽게 없어지지 않을 것입니다. 지금도 전자책들이 판매되고 있지만 책을 구매해서 읽는 사람들이 아직도 많습니다. 이러한 현상은 미래에도 지속될 것입니다.

즉, 현재의 모든 미디어가 미래에 모두 없어지지 않는 것입니다.

